

土壤属性图质控问题反馈—邢台市柏乡县

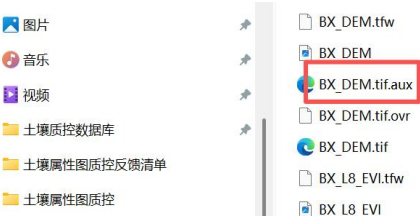
一、数据库成果

1、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——提交的成果图片与目录结构中的文件名称要求不一致。

GDB数据库	—第三次全国土壤普查成果库.gdb
矢量要素	XJXZQ //县级行政区
矢量要素	XJQY //乡镇级行政区
矢量要素	DL //道路
矢量要素	SHX //水系
矢量要素	DLTB2023 //2023年国土变更调查数据
矢量要素	DCYD //调查样点
矢量要素	TRLX //土壤类型图
矢量要素	



矢量要素	
文件夹	—基础数据
文件夹	—环境变量
文件	DEM.tif
文件	//其他环境变量
文件夹	—训练集及验证集



2、制图过程（三普样点）——“DCYD”中无土壤属性值。

sape #	YDBH	YDLB	CYTX	ZLWDM	ZLWMC	BSJD	BSWD	PD	TDLTX	TL	YL	TS	TZ	HBGD	XZDM	XZMC	
1305240102000001	0	1		130524101216	东东村	114.73439	37.553994	1	0102	粘土	潮粘土	泥砂质潮粘土	粘壤质泥砂质潮粘土	36	130524101	星坡庄镇	0
1305240102000002	0	1		130524101212	星北村	114.720451	37.59575	4	0102	粘土	潮粘土	泥砂质潮粘土	粘壤质泥砂质潮粘土	33	130524101	星坡庄镇	0
1305240102000003	0	1		130524200208	赵村	114.636288	37.469769	1	0102	粘土	潮粘土	泥砂质潮粘土	粘壤质泥砂质潮粘土	39	130524200	王家庄村	0
1305240102000004	0	1		130524102220	北郎村	114.710931	37.537923	1	0102	粘土	潮粘土	泥砂质潮粘土	粘壤质泥砂质潮粘土	43	130524103	龙华镇	0
1305240102000005	0	1		130524102207	邵文安村	114.695919	37.469092	1	0102	粘土	潮粘土	泥砂质潮粘土	粘壤质泥砂质潮粘土	39	130524102	邵庄镇	0
1305240102000007	0	1		130524200201	王家庄村	114.652142	37.443011	1	0102	粘土	潮粘土	泥砂质潮粘土	粘壤质泥砂质潮粘土	43	130524200	王家庄村	0
1305240102000008	0	1		130524200208	赵村	114.625015	37.484632	1	0102	粘土	潮粘土	泥砂质潮粘土	粘壤质泥砂质潮粘土	29	130524200	王家庄村	0
1305240102000009	0	1		130524102210	南曹营村	114.713908	37.428268	1	0102	粘土	典型粘	黄土质粘土	砂壤质黄土质粘土	22	130524102	邵庄镇	0
1305240102000010	0	1		130524102222	白阳村	114.715565	37.551116	1	0102	粘土	潮粘土	泥砂质潮粘土	粘壤质泥砂质潮粘土	26	130524103	龙华镇	0
1305240102000011	0	1		130524102209	东汪村	114.697338	37.432262	1	0102	粘土	潮粘土	泥砂质潮粘土	粘壤质泥砂质潮粘土	40	130524102	邵庄镇	0

3、制图过程（三普样点）——该剖面样点土壤属性值是否根据土层厚度进行加权平均处理（0-20cm）并未展现。

（四）土壤耕层厚度

1.县域范围总体状况

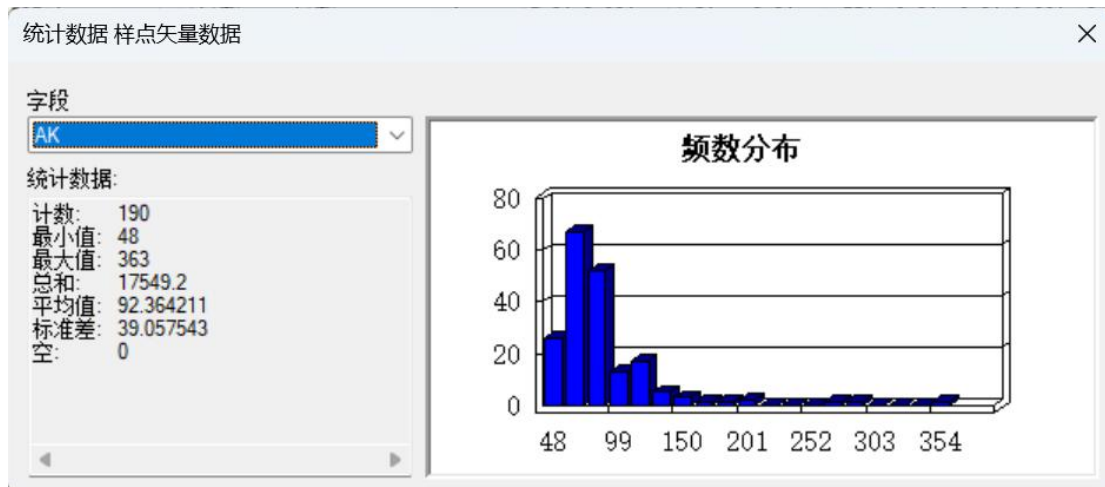
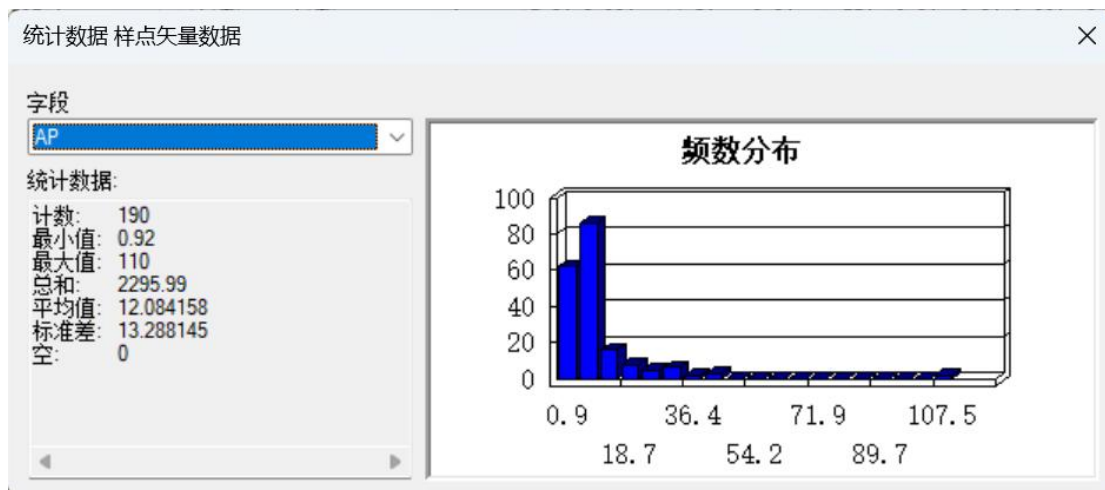
柏乡县耕层厚度一般在 18cm 左右，从样点统计和制图统计来看，全县土壤耕层厚度均处于Ⅱ级和Ⅳ级（13.0->21.0cm）之间。从样点统计来看，土壤耕层厚度处于Ⅱ级（20.0-25.0cm）值域的占比仅 20.05%，处于Ⅲ级（15.0-20.0）值域的占比 17.41%，处于Ⅳ级（10.0-15.0cm）值域的占比为 14.35%。整体来看，全县土壤耕层厚度处于 13.0->21.0cm 范围内。

表 1.8 柏乡县土壤耕层厚度分级分布

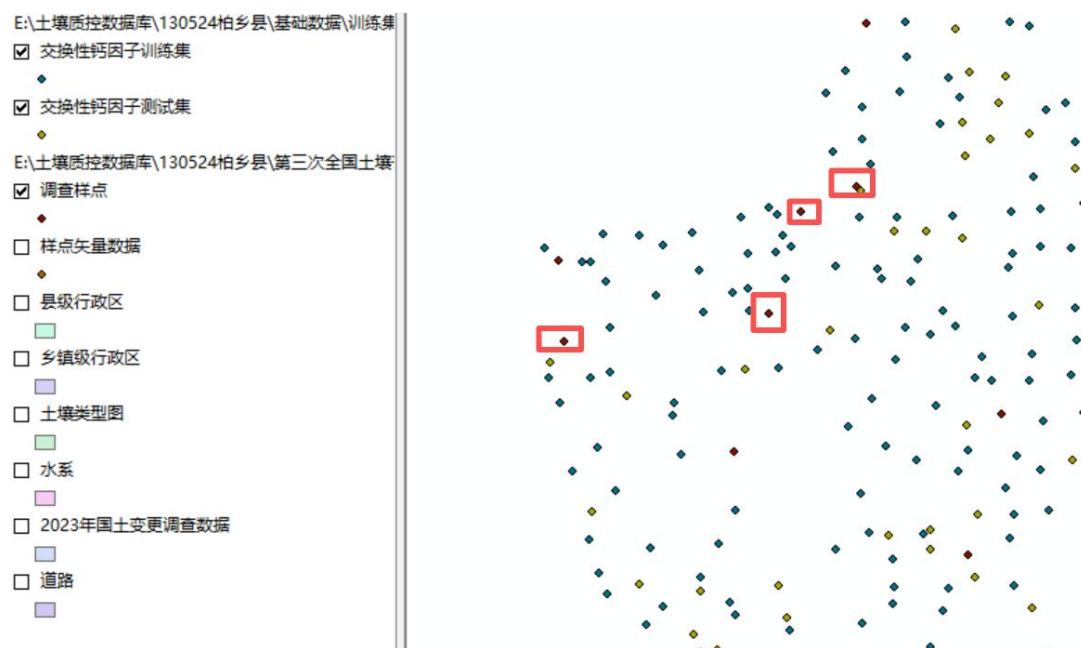
土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域/（cm）	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%
I级	>25.0	—	—	—	—
Ⅱ级	20.0-25.0	22	20.05	38073	14.07
Ⅲ级	15.0-20.0	154	17.41	221129	81.73
Ⅳ级	10.0-15.0	6	14.35	11345	4.19
V级	≤10.0	—	—	—	—
全县	-	182	17.63	270548	100.00
全县均值/（cm）	17.63				
全县中位值/（cm）	17.80				
全县范围/（cm）	13.00-21.00				

注：面积占比为该级别土壤普查面积占农用地普查面积的比例。

4、制图过程（三普样点）——对于土壤属性值要明确其异常值范围是否合理，样点值在总体均值五倍标准差之内，且大于或小于临近点均值三倍标准差，请核对所有样点值是否合理，如 AP、AK 等多个属性值范围存在异常值未剔除。



5、制图过程（三普样点）——入模样点与调查样点数据定位不一致，存在较多点位不一致现象，请核查全部入模样点数据。



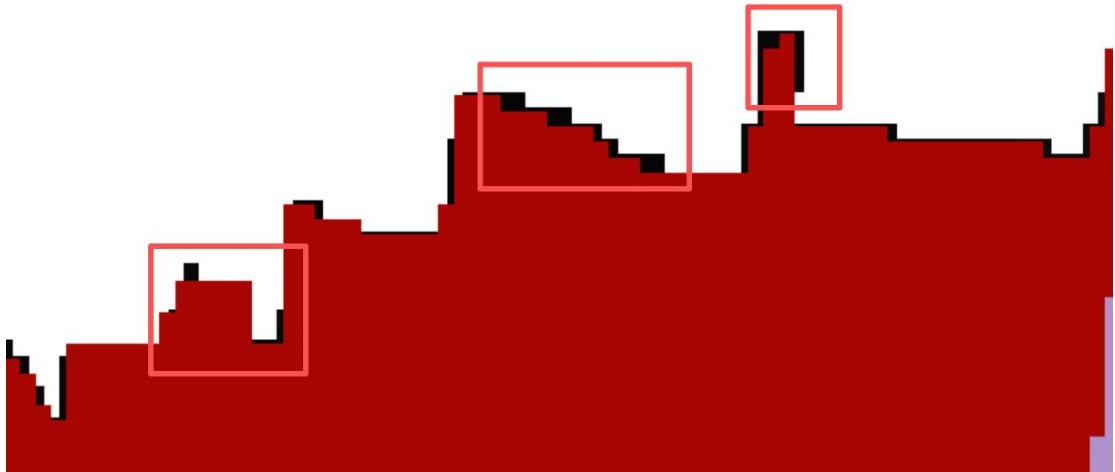
6、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测

土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

7、制图过程（环境变量）——审核各个环境变量图层在空间上是否严格匹配（栅格四至一一对应、像素空间完全吻合），如下图黑色和红色部分为两个环境变量的栅格数据。



8、制图过程（环境变量）——环境变量按行政区划切分需要保证覆盖行政区划全域，审核环境变量图层是否按照国土三调县级行政边界（2023 年度）进行剪裁处理。



9、制图过程（环境变量）——对土壤属性图结果进行综合分析，空间分布分析等检验过于简略。

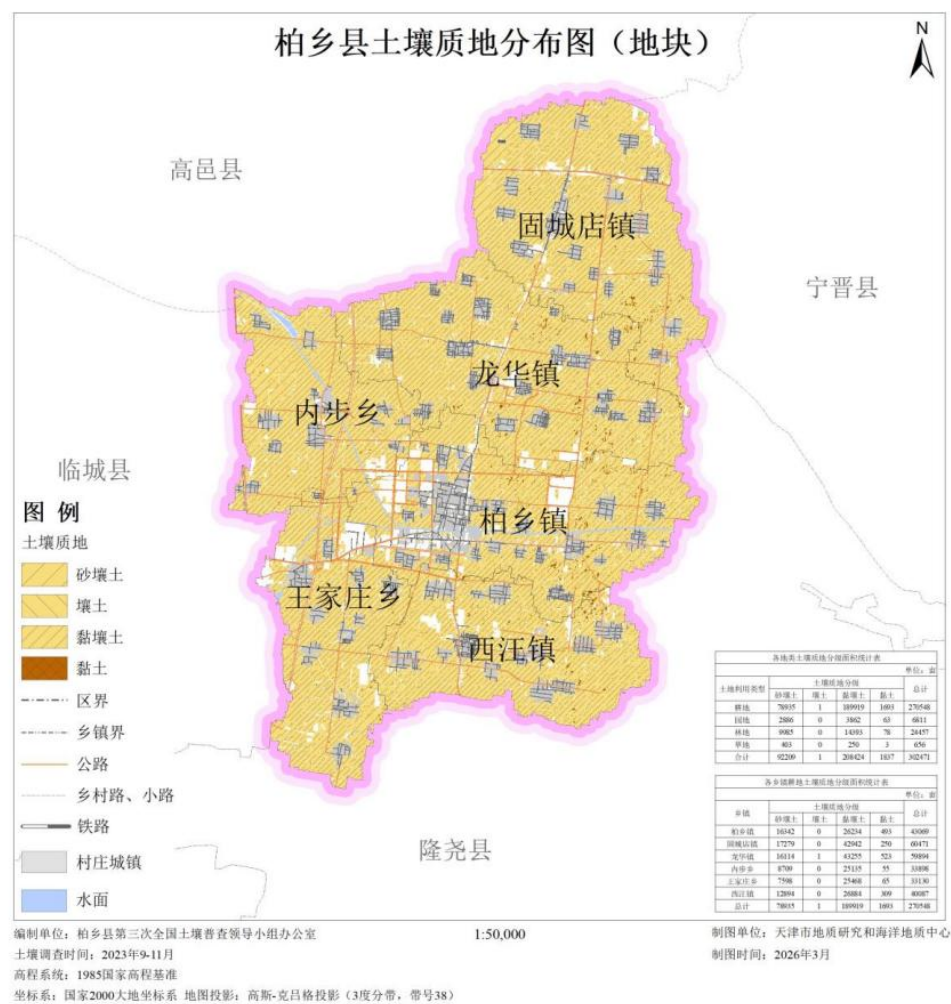


图 1.1 柏乡县土壤质地分布图（地块）

10、制图过程（环境变量）——耕层厚度作为特殊制图方法，应单独列出。

（三）土壤属性制图（模型和方法）

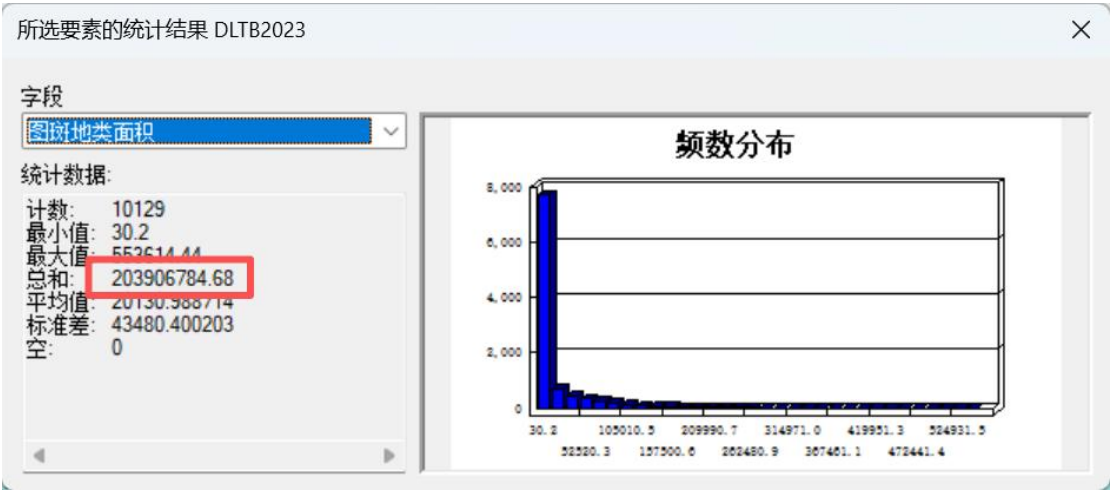
通过相关性分析和特征重要性评估科学筛选出关键环境预测因子。采取随机森林和普通克里格两种方法进行模型对比，通过模型的优化、训练与验证，最终成功构建了高精度、高分辨率的土壤属性空间分布模型，将预测结果值导入 GIS 软件，进行空间数据图层的制作，最终生成土壤属性专题图集。耕层厚度指标采取以点带面方式赋值给耕地图斑，生成耕地耕层厚度分布图。

二、图件成果

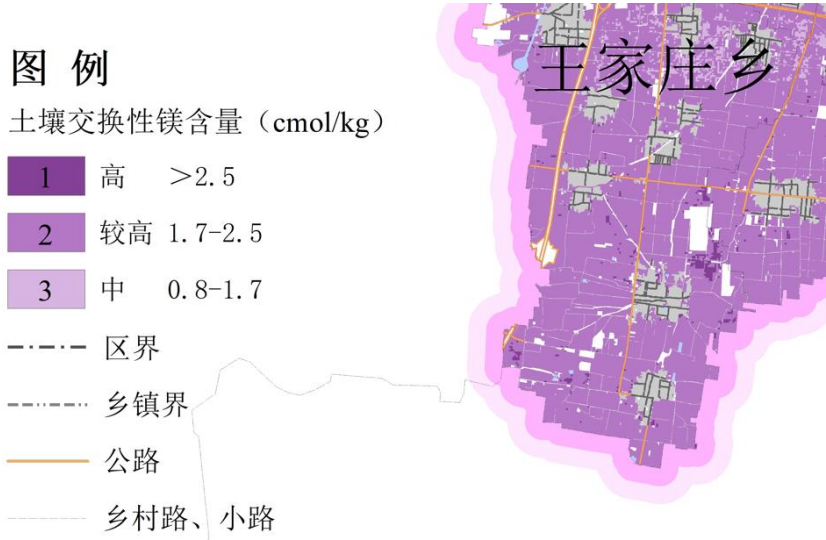
1、数字化图件成果——总面积统计结果与三调面积统计结果不一致，请核查所有图件的面积统计结果是否正确，如柏乡县土壤交换性钙含量分布图（耕地面积

统计结果是对的）。

各地类土壤交换性钙含量分级面积统计表		
单位：亩		
土地利用类型	土壤交换性钙含量分级（cmol/kg）	总计
	>5.0	
耕地	270548	270548
园地	6811	6811
林地	24457	24457
草地	656	656
合计	302471	302471



2、数字化图件成果——所有分级图中均缺少注记，如柏乡县土壤交换性钙含量分布图。



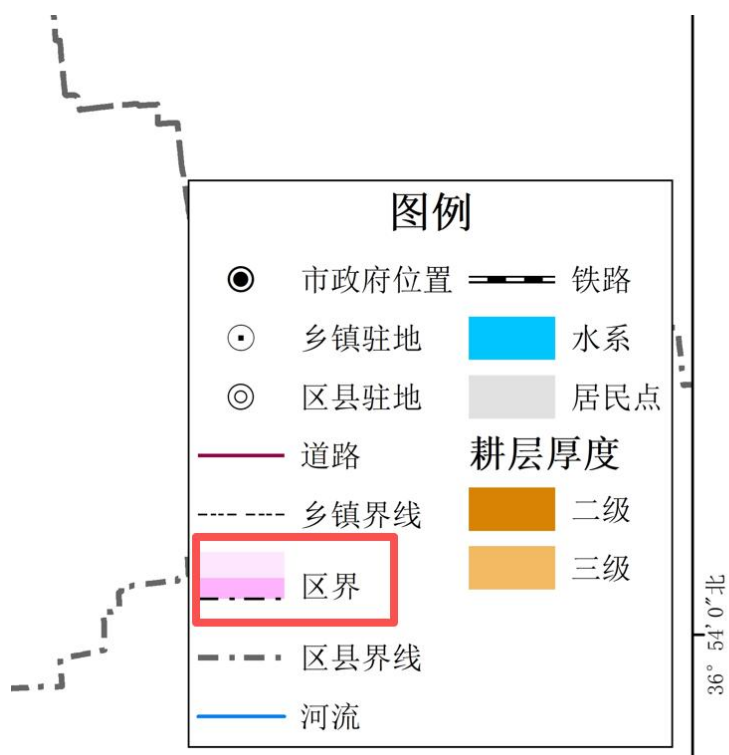
3、图面表达（图件信息缺失）——图件的县级行政区边界未显示晕线，如柏乡县土壤交换性钙含量分布图，标准示例如下。

图 例

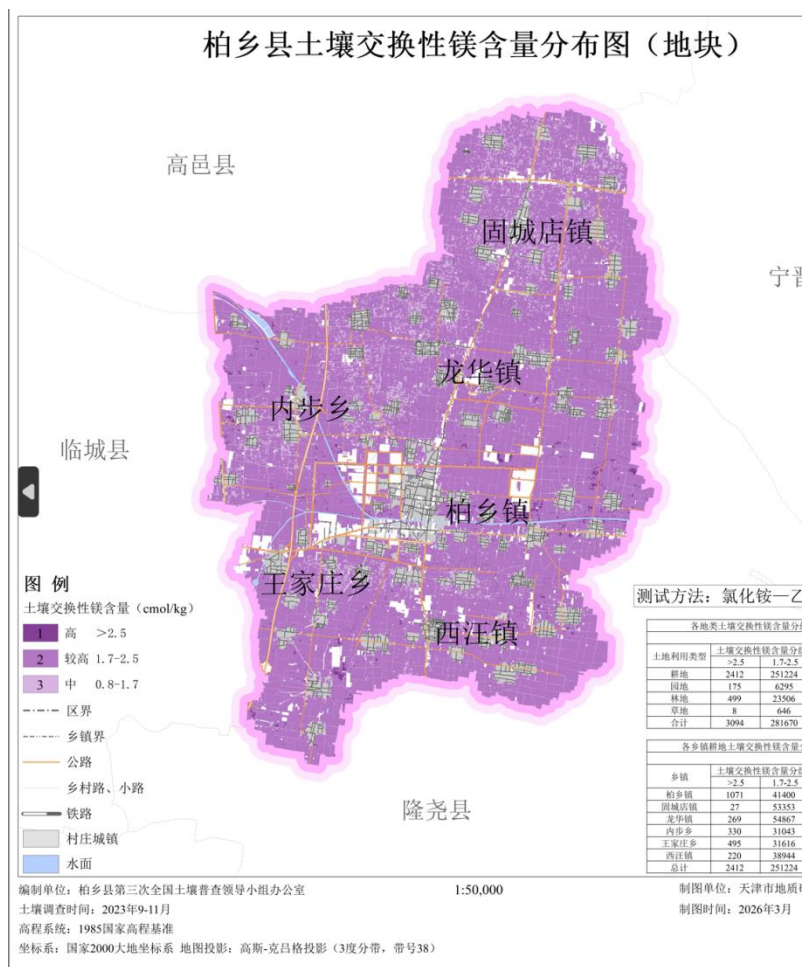
土壤交换性镁含量 (cmol/kg)

- | | | |
|---|----|---------|
| 1 | 高 | >2.5 |
| 2 | 较高 | 1.7-2.5 |
| 3 | 中 | 0.8-1.7 |

- 区界
- 乡镇界
- 公路
- 乡村路、小路
- 铁路
- 村庄城镇
- 水面



4、图面表达（图件信息缺失）——图中要有经纬度，如柏乡县土壤交换性钙含量分布图。



5、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的都是 jpg 格式。

- ☒ 柏乡县土壤有效硼含量分布图（地块）.jpg
- ☒ 柏乡县土壤有效铁含量分布图（地块）.jpg
- ☒ 柏乡县土壤有效铜含量分布图（地块）.jpg
- ☒ 柏乡县土壤有效锌含量分布图（地块）.jpg
- ☒ 柏乡县土壤质地分布图（地块）.jpg
- ☐ 土壤属性图（栅格图）
- ☒ 柏乡县土壤pH含量分布图.jpg
- ☒ 柏乡县土壤耕层厚度含量分布图.jpg
- ☒ 柏乡县土壤交换性钙含量分布图.jpg
- ☒ 柏乡县土壤交换性镁含量分布图.jpg
- ☒ 柏乡县土壤全氮含量分布图.jpg

三、文字成果

1、报告（制图过程）——土壤样点空间分布图缺失

（一）基础数据收集

数据收集包括：

①野外调查数据：采样点坐标、立地条件、成土环境、施肥管理、剖面样点发生层次性状等；

②实验室分析数据：土壤理化性质如土壤 pH、有机质、氮磷钾含量等；

③历史与其他数据：第二次土壤普查数据、测土配方施肥数据等历史数据，遥感影像（土地利用、植被覆盖）、地形图、气象、母质等。

随后对数据进行对收集的数据进行整理，检查缺失值、重复值、明显错误，按照相关数据标准和规范，确保数据的准确性和一致性。对外业调查采样点由

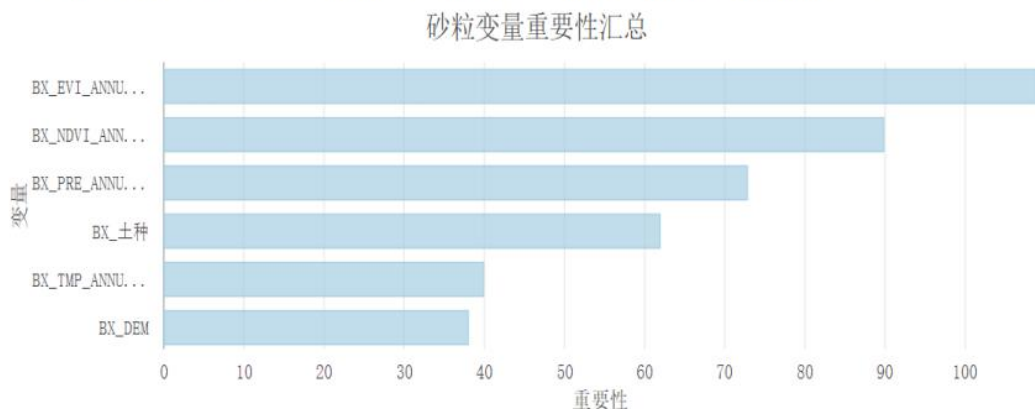
2、报告（制图过程）——对入模环境变量的共线性说明及剔除阐述过于简略，报告中描述了对数据剔除的过程，但实际究竟如何进行，并未进行展现。

采用 Pearson 相关性分析方法，分析环境变量与各土壤属性指标的相关性，筛选出与土壤属性相关性显著（ $P < 0.05$ ）的环境变量作为模型输入变量，剔除相关性不显著（ $P \geq 0.05$ ）的变量，避免变量冗余导致模型过拟合。同时，采用方差膨胀因子（VIF）检验入选环境变量的多重共线性， $VIF < 10$ 表示无多重共线性， $10 \leq VIF < 100$ 表示存在中等多重共线性， $VIF \geq 100$ 表示存在严重多重共线性，对存在多重共线性的变量，剔除 VIF 值较大的变量，保留相关性更强的变量。

经相关性分析和多重共线性检验，最终确定各土壤属性指标的模型入选环境变量所有入选环境变量的 VIF 值均 < 10 ，无多重共线性，能够有效用于模型建模。将环境变量输入多个机器学习模型中进行特征的优选，并计算各个环境变量对于最终反演模型的重要性得分，具体的各个属性的重要性得分见图 3.2，其中主要展示的是对于整个反演模型构建的重要性得分前六的环境变量。

3、报告（制图过程）——每个因子的环境变量重要度排序不同，未进行分因子说明，仅列出一个图，并不明确入模环境变量有哪些，排序如何。

图 3.2 展示了环境变量重要性得分前六的环境变量。



4、报告（制图过程）——属性与环境的关联性（驱动因素）未进行分析展示。

第一章 土壤属性分布与历史变化..... 1

一、土壤物理性质..... 1

（一）土壤质地（砂粒、粉粒、黏粒） 1

（二）土壤容重..... 3

（三）土壤水稳性大团聚体..... 6

（四）土壤耕层厚度..... 8

二、土壤化学性质..... 10

（一）土壤酸碱度（pH） 10

5、报告（现状分析）——各成因分析不深入，极其简略，历史变化与成员分析均为报告内容核查的重点部分。

3.历史变化及成因分析

根据柏乡县土壤志调查结果，土壤二普时期土壤有机质平均值为 11.7g/kg；本次三普调查结果土壤有机质含量在 5.61-24.30g/kg 之间，平均值为 13.39g/kg。本次土壤三普调查结果和柏乡县土壤志调查结果相比有机质含量增加了 14.4%。原因可能是这些年直接施用有机肥，补充外源有机质；秸秆还田，大幅增加有机物料归还量；耕作方法优化，推行深松、免耕、少耕替代连年浅翻，保护土壤结构，降低有机质氧化分解。

6、报告（现状分析）——土壤属性数据未进行土壤类型分类分区差异对比，只进行了土地利用类型分区对比，且需要进行乡镇间的对比。

有机质本底值较低的特性叠加，影响更明显）。

土壤质地叠加效应：柏乡县园地多分布在轻壤质土或砂壤质土区域，这类土壤本身颗粒偏大、孔隙总体积较小，容重基础值就高于黏质土，再加上人为压实，容重进一步升高。

表 1.5 柏乡县不同土地利用类型土壤容重

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值/（g/cm³）	范围/（g/cm³）	数量/个	均值/（g/cm³）	面积/亩

7、报告（现状分析）——现状土壤属性间关联分析不足。

五、土壤属性间关联分析

（一）阳离子交换量与交换性盐基总量、有机质相关性

本次调查结果土壤阳离子交换量分布在 8.28-30.20cmol(+)/kg 之间。为了进一步分析土壤阳离子交换量的合理性，结合平均值 ± 5 倍标准差方法，对土壤阳离子交换量大于 5 倍标准差的样点进行进一步分析。

根据阳离子交换量与交换性盐基总量的逻辑关系进行审核，阳离子交换量应等于或大于交换性盐基总量。阳离子交换量与交换性盐基总量存在显著的线性关系， $R^2=0.9253$ 。

8、报告（现状分析）——所有土壤属性均未针对性提出土壤培肥改良措施，乡镇土壤属性分析仅呈现数据，未结合当地土壤问题给出解决方案，且需分因子详细说明。

（二）土壤容重

土壤容重是指土壤在自然状态下，单位体积的烘干土重。在一定范围内，土壤容重愈小，土壤结构愈好，孔隙多，疏松。

1. 县域范围总体状况

柏乡县表层土壤容重在 1.09-1.71g/cm³，平均值为 1.35g/cm³。数据离散程度相对较小，表明容重的含量分布较为稳定，以中等水平（Ⅲ级）为主。容重含量大小可能与土壤质地、有机质含量等有关。

从分级结构看，Ⅲ级样点数量和面积占比均最高，分别达到 32.11%和 52.40%，表明全县超过 50%的土壤容重处于 1.09-1.71g/cm³之间。Ⅰ级样点数量占比 20.00%，而面积占比仅为 1.18%，说明土壤容重含量丰富的土壤分布较为分散。Ⅱ级样点

9、报告（现状分析）——所有属性数据均未进行乡镇间重要属性差异分析的对比，仅列出数据，要结合当地种植结构、农业生产水平等进行陈述。

第二章 各乡镇土壤属性分布

一、各乡镇土壤物理性状

柏乡县表层土壤分析结果表明，不同乡镇土壤物理性状基本一致。全县各乡镇土壤容重含量以中等水平（Ⅲ级）为主，部分乡镇如固城店镇、龙华镇、内步乡、柏乡镇等土壤容重以较丰富水平（Ⅱ级）为主；土壤耕层厚度各乡镇均为中等水平（Ⅲ级）；水稳性大团聚体含量各乡镇较缺乏水平（Ⅳ级）为主，柏乡镇、王家庄乡、西汪镇水稳性大团聚体含量以中等水平（Ⅲ级）为主。

固城店镇土壤机械组成中砂粒、粉粒和黏粒均值分别为 63.59%、21.00%、15.41%；土壤容重以较丰富水平（Ⅱ级）为主，均值为 1.31g/cm³；土壤耕层厚度以中等水平（Ⅲ级）为主，均值为 18.41cm，水稳性大团聚体含量以缺乏水平（Ⅳ

10、报告（历史变化及成因）——报告中对于与历史数据的对比分析少，无与二普、测土配方的结果对比；报告中无三普与二普数据对比的图表、样点数据或样点类型；此外，还需提供历史制图，若无历史制图，在对比分析中进行简要说明二普样点信息，并说明详细出处。

本次调查土壤 pH 值分布与历史数据频度分布相近，分布合理，符合柏乡县土壤实际状况。

表 1.10 柏乡县土壤 pH 分级分布

11、报告（历史变化及成因）——报告中无成因分析过程，未充分结合成土环境和土壤利用等分析变化，未充分结合农田管理分析变化，分类分区差异对比缺失，要求结合当地土地变更、施肥、种植制度、农田建设、环境数据、政策等进行分析，并有数据支撑。

3.历史变化及成因分析

根据柏乡县土壤志调查结果，土壤全氮平均值为 0.47g/kg；本次三普调查结果土壤全氮含量在 0.35-1.76g/kg 之间，平均值为 0.94g/kg。本次土壤三普调查结果显示，柏乡县土壤全氮含量较历史土壤志记录整体提升约 100%，增幅显著。这一变化主要得益于农业管理措施的持续优化，包括氮肥科学施用、秸秆还田与有机肥增施、豆科绿肥固氮，以及耕作与灌溉方式的改进。此外，耕地质量提升项目的实施也发挥了积极作用。总体而言，土壤全氮含量上升的实质，是外源氮输入持续增加、氮素损失有效减少，推动了土壤氮库的不断累积，从而促进了土壤质量的整体提升。

12、报告（历史变化及成因）——结果分析表述较少，变化幅度、趋势方向等描述模糊。

一、土壤属性性状、历史变化

(1) 土壤物理性质

柏乡县表层土壤分析结果表明，不同乡镇土壤物理性状基本一致。全县各乡镇土壤容重含量以中等水平（Ⅲ级）为主，部分乡镇如固城镇、龙华镇、内步乡、柏乡镇等土壤容重以较丰富水平（Ⅱ级）为主；土壤耕层厚度各乡镇以中等水平（Ⅲ级）为主；水稳性大团聚体含量各乡镇较缺乏水平（Ⅳ级）为主，柏乡镇、王家庄乡、西汪镇水稳性大团聚体含量以中等水平（Ⅲ级）为主。

(2) 土壤化学性质

13、报告质量——报告存在不规范。

从而使土壤 pH 值升高，呈现弱碱性。

表 1.11 柏乡县不同土地利用类型土壤 pH

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值	范围	数量/个	均值	面积/亩

耕地	水田	-	-	-	-	-
	水浇地	8.26	5.83-8.56	176	8.31	262652
	旱地	8.21	7.83-8.42	6	8.23	7896
	合计	8.26	5.83-8.56	182	8.31	270548
园地	果园	8.27	7.89-8.39	6	8.28	6161
	其他园地	8.32	8.32-8.32	1	-	650
林地		8.42	8.42-8.42	1	-	24457
草地		-	-	-	-	656
全县		8.26	5.83-8.56	190	8.26	302471

14、报告质量（分析不足）——各土壤属性分析不深入、仅就数据论数据。

1.县域范围总体状况

（1）分布特征

柏乡县表层土壤有机质含量整体呈近似正态分布，以较低水平(Ⅳ级)为主。从分级结构来看，土壤有机质Ⅳ级(10.0-15.0g/kg)样点数量和面积占比均最高，分别达到 60%和 94.97%，表明柏乡县全县超过 90%的土壤有机质处于较低水平。均值与中位值分别为 13.39g/kg、13.40g/kg，进一步说明整体有机质含量集中在

较低县间，分布较为对称。

总体而言，全县土壤有机质总体处于中等偏下水平，在后续农业管理中应重点关注中低含量县域的改良与培肥。

柏乡县土壤有机质含量分布图

15、报告质量（分析不足）——未结合当地农业生产方式等进行成因分析、仅对表格数据进行简单文字转述，仅有四处提到了成因分析，但其具体内容极为宽泛，并未结合深入分析当地实际情况。

3.历史变化及成因分析

根据柏乡县土壤志调查结果，土壤二普时期土壤有机质平均值为 11.7g/kg；本次三普调查结果土壤有机质含量在 5.61-24.30g/kg 之间，平均值为 13.39g/kg。本次土壤三普调查结果和柏乡县土壤志调查结果相比有机质含量增加了 14.4%。原因可能是这些年直接施用有机肥，补充外源有机质；秸秆还田，大幅增加有机物料归还量；耕作方法优化，推行深松、免耕、少耕替代连年浅翻，保护土壤结构，降低有机质氧化分解。

总体评价：已列明问题，限期修改复核，整改后通过。